

Exercícios - Vetores no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ e Operações

Assista os seguintes vídeos e faça os exercícios: <https://pt.khanacademy.org/math/linear-algebra/vectors-and-spaces>

1. Representação no plano

Represente graficamente no plano o vetor

$$\vec{v} = (3, -2).$$

2. Soma de vetores em $\mathbb{R}^2$

Calcule

$$(4, 1) + (-2, 5).$$

3. Subtração de vetores em $\mathbb{R}^2$

Calcule

$$(7, -1) - (3, 4).$$

4. Multiplicação por escalar

Calcule

$$3(2, -3) \quad \text{e} \quad -2(1, 4).$$

5. Representação em $\mathbb{R}^3$

Represente o vetor

$$\vec{u} = (2, 1, 3)$$

num sistema tridimensional, indicando sua projeção nos eixos.

6. Soma em $\mathbb{R}^3$

Calcule

$$(1, 4, -2) + (3, -1, 5).$$

1.

Dado $u = (3, -1)$ e $v = (2, 4)$, calcule:

a) $u + v$

b) $u - v$

c) $2u$

2.

Calcule a norma do vetor $v = (4, -3)$:

$$\|v\| = ?$$

3.

Dado o vetor $w = (1, 2, -2)$, calcule:

a) $3w$

b) $-w$

c) $\|w\|$

4.

Determine o vetor que vai de $A = (1, 2)$ até $B = (4, -3)$.

5.

Dados os vetores $u = (1, 0, 2)$ e $v = (-2, 3, 1)$, calcule:

a) $u + v$

b) $u - 2v$

6.

No plano, represente geometricamente o vetor $(2, -1)$.

Em seguida, determine seu vetor oposto.

7.

Se $u = (a, 3)$ e $2u = (6, 6)$, determine o valor de a e o vetor u .
